

Opérations dans les nombres entiers

 Pages 70 à 72

1. Multiplication d'entiers

$$B = (-4) + (-4) + (-4) + (-4) + (-4)$$

Que vaut B ?

Comment peut-on écrire B sous la forme d'un produit ?

Utilise cet exemple pour effectuer les produits suivants.

a) $(-3) \cdot 2 =$ b) $6 \cdot (-5) =$ c) $-3 \cdot 4 =$ d) $24 \cdot (-2) =$

Complète la table de -3 suivante en te basant sur ce que tu as découvert juste au-dessus.

	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4
$\cdot (-3)$									

Utilise ce que tu viens de découvrir pour effectuer les produits suivants.

a) $3 \cdot (-2) =$ d) $-4 \cdot (-15) =$
 b) $(-6) \cdot (-6) =$ e) $-10 \cdot (-12) =$
 c) $(-3) \cdot (-2) =$ f) $-5 \cdot 5 =$

1. Opérations dans les nombres entiers

Pour multiplier deux entiers :

Si les entiers sont de même signe,

.....

.....

Exemples :

$$(-3) \cdot (-6) =$$

$$-2 \cdot (-3) =$$

$$7 \cdot 6 =$$

$$8 \cdot 7 =$$

Si les entiers sont de signes contraires,

.....

.....

Exemples :

$$(-3) \cdot 6 =$$

$$3 \cdot -5 =$$

$$-7 \cdot 6 =$$

$$-10 \cdot 3 =$$

Exercice 1. Effectue.

a) $-3 \cdot -5 =$

f) $(-11) \cdot 8 =$

b) $25 \cdot (-4) =$

g) $-2 \cdot -6 =$

c) $-6 \cdot (-5) =$

h) $5 \cdot (-6) =$

d) $-4 \cdot 7 =$

i) $(-8) \cdot (-6) =$

e) $7 \cdot 4 =$

j) $5 \cdot 7 =$

Exercice 2. Effectue les produits suivants.

a) $(-3) \cdot (-2) \cdot (-1) =$

d) $10 \cdot (-6) \cdot (-2) =$

b) $(-9) \cdot (-2) \cdot (-3) =$

e) $(-4) \cdot (-3) \cdot 2 =$

c) $-2 \cdot (-5) \cdot (-7) \cdot (-3) =$

f) $5 \cdot (-4) \cdot 2 =$

Comment déterminer le signe d'un produit de plusieurs facteurs ?

Cas 1 :
.....
.....

Exemples :

$$(-3) \cdot 7 \cdot (-2) =$$

$$5 \cdot (-1) \cdot 2 \cdot (-10) \cdot (-1) \cdot (-2) =$$

Cas 2 :
.....
.....

Exemples :

$$(-3) \cdot 7 \cdot 4 =$$

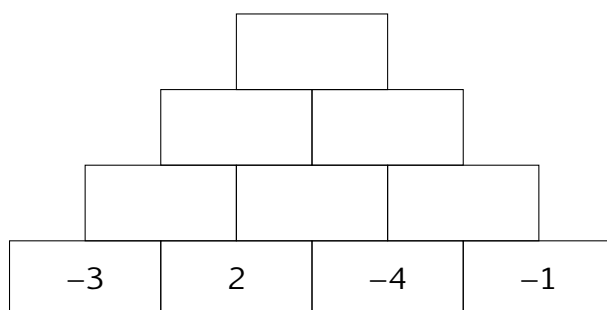
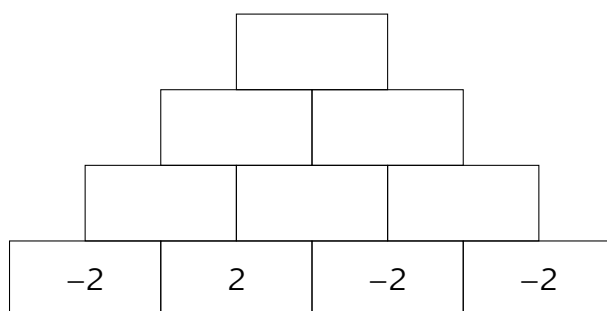
$$5 \cdot (-1) \cdot 2 \cdot (-1) \cdot (-2) =$$

1. Opérations dans les nombres entiers

Exercice 3. Complète ce tableau de multiplication.

$\cdot$	-3	$+2$	-10	$+5$	-7
-5					
$+9$					
-6					

Exercice 4. Complète les pyramides suivantes si tu sais que chaque brique est le produit des deux briques sur lesquelles elle repose.



2. Puissances de nombres entiers

Effectue les puissances suivantes. Si besoin, note les étapes intermédiaires.

a) $3^3 =$

e) $(-1)^6 =$

b) $7^1 =$

f) $(-2)^3 =$

c) $(-2)^4 =$

g) $(-5)^3 =$

d) $-1^6 =$

h) $-3^2 =$

Comment déterminer le signe d'une puissance à exposant naturel ?

Si la base est positive,

Exemples : $5^2 =$

$2^3 =$

Si la base est négative

— Cas 1 :

.....

Exemples : $(-3)^2 =$

$(-2)^4 =$

— Cas 2 :

.....

Exemples : $(-3)^3 =$

$(-2)^5 =$

3. Priorité des opérations

L'ordre des priorités des opérations qu'on a découvert dans les naturels est toujours d'actualité. Pour rappel, cet ordre est :

Exercice 5. Effectue. Attention à la priorité des opérations.

a) $3^2 + 5 \cdot (-2) =$

e) $14 \cdot (-2) + (-20) =$

b) $-15 + (-3 + 7)^2 =$

f) $(-3) + (-8) - (-8) \cdot 2 =$

c) $(-3 + (-2)) \cdot (20 - 12) =$

g) $(-3)^3 + (-2) \cdot 8 =$

d) $-40 + (-2) \cdot (-8) =$

h) $(-3)^2 + ((-3) \cdot (-2) + 7) =$

4. Exercices mélangés

4.1. Exercices de drill

Exercice 1.

a) $-8 \cdot (-7)$

j) $-4 \cdot 5$

s) $-8 \cdot (-3)$

b) $(-9) \cdot (-6)$

k) $8 \cdot (-3)$

t) $-13 \cdot (-6)$

c) $-3 \cdot (-6)$

l) $7 \cdot 8$

u) $-1 \cdot (-24)$

d) $-12 \cdot (-12)$

m) $8 \cdot (-9)$

v) $-1 \cdot (-8)$

e) $-4 \cdot (-5)$

n) $7 \cdot (-2)$

w) $(-8) \cdot (-9)$

f) $-8 \cdot 7$

o) $10 \cdot (-6)$

x) $-1 \cdot 3$

g) $-9 \cdot 6$

p) $11 \cdot (-2)$

y) $-14 \cdot 2$

h) $-3 \cdot 6$

q) $8 \cdot (-4)$

z) $-8 \cdot 8$

i) $(-12) \cdot 12$

r) $(-8) \cdot 9$

Exercice 2. Effectue.

a) $4 \cdot (-5) \cdot 7$

e) $-5 \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-10)$

i) $-2 \cdot (-2) \cdot 5$

b) $-2 \cdot (-3) \cdot (-4)$

f) $6 \cdot (-3) \cdot 2$

j) $5 \cdot 2 \cdot (-2) \cdot (-1)$

c) $2 \cdot (-1) \cdot 1$

g) $-1 \cdot 1 \cdot (-1) \cdot (-1)$

k) $-10 \cdot (-1) \cdot 7$

d) $7 \cdot (-2) \cdot (-2)$

h) $3 \cdot (-3) \cdot 4$

l) $-2 \cdot 8 \cdot (-1) \cdot (-1)$

Exercice 3. Effectue les puissances suivantes.

a) -5^2

e) -4^2

i) $(-6)^2$

b) $(-3)^3$

f) 5^3

j) $(-7)^2$

c) $(-4)^2$

g) $(-8)^2$

k) $(-1)^7$

d) 3^2

h) -1^{17}

l) 5^0

1. Opérations dans les nombres entiers

Exercice 4. Effectue. Laisse tes étapes visibles si besoin.

- | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------|
| a) $5 \cdot (-3)^2$ | f) $2^3 \cdot (-5)^2$ | k) $3 \cdot (-3)^2$ |
| b) $2 \cdot (-6)^2$ | g) $-10 \cdot (-3)^3$ | l) $23 \cdot 3$ |
| c) $(-4^2) \cdot (-5)$ | h) $-2^2 \cdot (-3)$ | m) $-5 \cdot 5$ |
| d) $2 \cdot (-5)^3$ | i) $8 \cdot (-4)$ | n) $-3 \cdot (-6)$ |
| e) $-4 \cdot (-12)$ | j) $-5 \cdot 12$ | o) $-8 \cdot 3^2$ |

Exercice 5. Effectue. Attention à la priorité des opérations.

- | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| a) $3 \cdot (-7) - 2 \cdot (-1)$ | e) $6 \cdot (-7) - 5 \cdot (-1)$ | i) $-8 \cdot 7 - 8 \cdot (-1)$ |
| b) $3 \cdot (-14) + (-2) \cdot (-2)$ | f) $20 \cdot (-7) + 4 \cdot (-60)$ | j) $-6 \cdot (-7) - 4 \cdot (-1)$ |
| c) $12 \cdot (-4) + 12 \cdot (-1)$ | g) $3 \cdot (-14) - 2 \cdot (-2)$ | k) $-60 \cdot (-2) - 2 \cdot (-60)$ |
| d) $6 \cdot (-7) + 4 \cdot (-1)$ | h) $30 \cdot 14 - 2 \cdot (-4)$ | l) $9 \cdot (-7) - 17 \cdot (-2)$ |

Exercice 6. Effectue. Attention à la priorité des opérations.

- | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| a) $3^2 \cdot (-3) + 2^3 \cdot (-2)^2$ | e) $3 \cdot (-5) + 5^2 \cdot (-1)$ | i) $9 \cdot (-4) + 2^3 \cdot 1$ |
| b) $-1 \cdot (-30) - (-2)^4$ | f) $4 \cdot (-7)^2 - 1 \cdot (-6)$ | j) $-3 \cdot (-6)^2 + 4 \cdot (-1)^6$ |
| c) $12 \cdot (-3)^2 + 11 \cdot (-1)^5$ | g) $2 \cdot (-12) + 2^3 \cdot (-2)^3$ | k) $6 \cdot (-4)^2 + 7 \cdot (-20)$ |
| d) $6^2 \cdot (-2) - 2 \cdot 4^2$ | h) $13 \cdot 10^2 - 2 \cdot (-2)$ | l) $3^3 \cdot (-2) - 14 \cdot (-2)$ |

Exercice 7. Effectue. Attention à la priorité des opérations.

- | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| a) $2^2 \cdot 4 + 1^3 \cdot (-5)^2$ | e) $-3 \cdot (-5)^2 + 2^2 \cdot (-1)$ | i) $12 \cdot (-4) - 2^3 \cdot 1^{23}$ |
| b) $1 \cdot (-15) - (-2) \cdot (-4)^2$ | f) $40 \cdot (-2)^2 - 1 \cdot (-6)^2$ | j) $(-3)^2 - 2 \cdot (-1)^9$ |
| c) $7 \cdot (-1)^2 + 110 \cdot (-1)^5$ | g) $-3^2 \cdot (-7) - 2^3 \cdot 2^3$ | k) $2 \cdot (-2)^2 - 3 \cdot (-26)$ |
| d) $8^2 \cdot (-1) - 2 \cdot 6$ | h) $9 \cdot 10^2 + 5 \cdot (-4)$ | l) $2^3 \cdot (-4) + 34 \cdot (-3)$ |

4.2. À toi de jouer!

Exercice 8. Vrai ou faux? Justifie dans tous les cas.

- a) $(-4) \cdot a$ est toujours négatif.
- b) a^2 est toujours positif.
- c) Le produit de a par son opposé est négatif.
- d) Le double de a est positif.

Exercice 9. Réponds aux questions suivantes.

- a) Cicéron est né en l'an -23 et est mort en l'an 38 . Combien de temps a-t-il vécu?
- b) Antoine est né en l'an -35 et est mort à l'âge de 57 ans. En quelle année est-il mort?
- c) L'empire de Césarius a été créé en -330 et s'est terminé en 213 . Combien de temps a-t-il duré?
- d) Antoniosus est mort en -158 à l'âge de 63 ans. En quelle année est-il né?

Exercice 10. Effectue.

- | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|
| a) $(-2)^4$ | e) $5 + 2 - 17$ | i) $3 \cdot (-2)^3 + 2 \cdot (-3)^2$ |
| b) $3 \cdot 0 \cdot (-6)$ | f) $-3 \cdot 6 + 1^3$ | j) $(1 + 4)^2 - 2^3 + 3$ |
| c) $(-1)^{12} + 3 \cdot (-2)$ | g) $-7 + 5 + 7 - 5$ | k) $(2 - 4)^4 + (2 \cdot (-3) + 2^2)$ |
| d) $(-5) \cdot 6 \cdot (-2) \cdot (-2)$ | h) $(-10)^3 + (-540)$ | l) $2 \cdot 3^2 + 1^2$ |

Exercice 11. Traduis les phrases suivantes par un calcul puis effectue-le.

- a) La somme de l'opposé de 4 et de l'opposé de 5 .
- b) Le produit de la différence entre 4 et 7 par l'opposé de 9 .
- c) La différence entre 5 et le produit de 7 par l'opposé de 2 .
- d) Le produit de la somme de 5 et de l'opposé de 2 par la différence entre 3 et 10 .
- e) La somme du double de l'opposé de 4 et de 5 .

Exercice 12. Calcule la valeur numérique des expressions suivantes si tu sais que $a = 2$, $b = -3$ et $c = -1$.

- | | | |
|--------------|------------------|-------------------|
| a) $ab + c$ | c) $(c - b) + a$ | e) $a + 2b - c$ |
| b) $3b - 7a$ | d) $3bc - b^2$ | f) $b \cdot (-c)$ |

1. Opérations dans les nombres entiers

Exercice 13. Donne le nom de la propriété utilisée dans chacune des égalités suivantes.

a) $-3 \cdot 2 = 2 \cdot (-3)$

e) $5 \cdot 1 \cdot (-7) = 5 \cdot (-7)$

b) $5 \cdot 2 \cdot (-7) = 5 \cdot (2 \cdot (-7))$

f) $14 + (-5) = (-5) + 14$

c) $-8 + 0 = -8$

g) $(-12) \cdot (-3) \cdot 0 = 0$

d) $-3 + (2 + (-5)) = (-3 + 2) + (-5)$

h) $-3 + 7 = 7 + (-3)$

Exercice 14. Trouve deux nombres entiers qui respectent les conditions.

- a) Leur produit est négatif et leur somme est positive.
- b) Leur produit est négatif et leur somme nulle.
- c) Leur somme et leur produit sont négatifs.
- d) Leur produit vaut 1.
- e) Leur somme et leur produit sont positifs.
- f) Leur produit est nul et leur somme est négative.

Exercice 15. Aux États-Unis, la température est mesurée en degrés Fahrenheit (°F). Il est possible de convertir de les convertir en degré Celsius (°C) à l'aide de la formule suivante,

$$^{\circ}\text{C} = \frac{(^{\circ}\text{F} - 32) \cdot 5}{9}$$

- a) A New-York, la température annoncée est de 68 °F. Convertis cette température en degrés Celsius à l'aide de la formule.
- b) Au même moment, la ville de Chicago relève une température de 23 °F. Convertis-la aussi.
- c) Bruxelles a mesuré une température de 5 °C et au même moment, Flint, dans le Michigan, enregistrait une température de 41 °F. Compare les deux températures.

Exercice 16. Quentin achète 5 crayons à 0,50 € pièce et 2 cahiers à 1,20 € pièce. Le libraire lui fait une réduction de 0,50 €. Calcule la dépense de Quentin en écrivant un seul calcul.

Exercice 17. Martin désire courir les 20 km de Bruxelles. Pour cela, il s'entraîne chaque jour un petit peu. Du lundi au vendredi, il parcourt 7 400 m le matin et 4 600 m le soir. Le weekend, lorsqu'il a un peu plus de temps, il parcourt 15 600 m chaque jour. Écris un calcul qui te permet de connaître la distance qu'il parcourt en une semaine.

Solutions des exercices

Solution 1.

a) 56	h) -144	o) -22	v) 72
b) 18	i) -20	p) -32	w) -3
c) 144	j) -24	q) -72	x) -28
d) 20	k) 56	r) 24	y) -64
e) -56	l) -72	s) 78	
f) -54	m) -14	t) 24	
g) -18	n) -60	u) 8	

Solution 2.

a) -140	d) 28	g) -1	j) 20
b) -24	e) 200	h) -36	k) 70
c) -2	f) -36	i) 20	l) -16

Solution 3.

a) -25	d) 9	g) 64	j) 49
b) -27	e) -16	h) -1	k) -1
c) 16	f) 125	i) 36	l) 1

Solution 4.

a) 45	e) 48	i) -32	m) -25
b) 72	f) 200	j) -60	n) 18
c) 80	g) 270	k) 27	o) -72
d) -250	h) 12	l) 69	

Solution 5.

a) -19	d) -46	g) -38	j) 46
b) -38	e) -37	h) 428	k) 240
c) -60	f) -380	i) -48	l) -29

Solution 6.

a) 5	d) -104	g) -88	j) -104
b) 14	e) -40	h) 1304	k) -44
c) 97	f) 202	i) -28	l) -26

1. Opérations dans les nombres entiers

Solution 7.

- | | | | |
|---------|--------|--------|---------|
| a) 41 | d) -76 | g) -1 | j) 11 |
| b) 17 | e) -79 | h) 880 | k) 86 |
| c) -103 | f) 124 | i) -56 | l) -134 |